



Jurnal Politeknik Caltex Riau

Terbit Online pada laman <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jkt/>

| e- ISSN : 2460-5255 (Online) | p- ISSN : 2443-4159 (Print) |

INOVASI PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI, MENUJU PENDIDIKAN MASA DEPAN

Zelhendri Zen¹, dan Impian Aditya Nanda²

¹Universitas Negeri Padang, email: - zelhendrizenzen@yahoo.com

²Politeknik Caltex Riau, Teknik Informatika, email: impian22ti@mahasiswa.pcr.ac.id

[1] Abstrak

Paper ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana inovasi dalam pendidikan berbasis teknologi informasi telah memengaruhi perkembangan pendidikan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Jepang, serta bagaimana inovasi tersebut berkontribusi pada peradaban pendidikan masa depan. Perkembangan teknologi informasi secara global, termasuk di Indonesia, telah mendorong evolusi pendidikan masa depan. Negara-negara maju telah memimpin dalam mengadopsi kemajuan teknologi digital untuk memperbaiki sistem pendidikan mereka, terutama melalui kebijakan pendidikan berbasis web seperti online learning atau distance learning.

Dampak positif dari kemajuan digital di negara-negara maju ini juga telah dirasakan di Indonesia. Indonesia telah mengikuti jejak mereka dengan membangun platform pendidikan berbasis teknologi informasi sebagai alat pendukung untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Salah satu implementasinya adalah kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia melalui penggunaan platform e-learning, yang telah menjadi kebutuhan esensial bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk menyediakan sistem pembelajaran berbasis web.

Kata kunci: Inovasi, Pendidikan, Teknologi Informasi.

[2] Abstract

This paper aims to illustrate how innovations in information technology-based education have influenced the development of education in developed countries such as the United States, the United Kingdom, China and Japan, and how these innovations contribute to the future educational civilization. The development of information technology globally, including in Indonesia, has driven the evolution of future education. Developed countries have taken the lead in adopting digital technological advances to improve their education systems, especially through web-based education policies such as online learning or distance learning.

The positive impact of digital advancements in these developed countries has also been felt in Indonesia. Indonesia has followed in their footsteps by building an information technology-based education platform as a supporting tool to improve the quality of primary, secondary and tertiary education. One of the implementations is the distance learning policy launched by the Indonesian government through the use of e-learning platforms, which has become an essential need for universities in Indonesia to provide web-based learning systems.

Keyword: Innovation, Education, Information Technology.

I. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan pendidikan nasional telah semakin dipengaruhi oleh wacana global sebagai bagian dari proses globalisasi yang lebih luas (Mundy, Green, Lingard, & Verger, 2016). Hal ini telah membawa perubahan dalam inovasi pendidikan nasional yang merasuki kehidupan masyarakat dan individu, selain aspek ekonomi (Knight, 2004; Spring, 2014). Globalisasi juga telah membawa pengaruh signifikan pada perubahan sosial, budaya, dan pendidikan di negara-negara, mempromosikan pengembangan pendidikan berbasis teknologi yang menghubungkan komunitas global dalam dunia pendidikan (Ben-Peretz, 2009). Selain itu, perubahan ini telah mengarah pada penurunan peran guru sebagai otoritas pengetahuan, seiring dengan peningkatan keragaman etnis dan budaya dalam interaksi pendidikan global (Stromquist & Monkman, 2014).

Kemajuan teknologi juga telah membawa perubahan dalam kebijakan pendidikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Negara-negara maju telah menjadi pelopor dalam mengadopsi teknologi dalam inovasi pendidikan, menciptakan sistem pembelajaran berbasis web, online learning, Massive Open Online Course (MOOC), dan pendidikan jarak jauh berbasis online learning. Perubahan ini telah menciptakan konsep baru dalam lembaga pendidikan internasional yang disebut 'profesionalisme'. Misalnya, profesionalisme guru saat ini mencakup aspek teknis untuk meningkatkan produktivitas pendidikan (Sorensen & Robertson, 2017).

Dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, lembaga pendidikan menghadapi perubahan yang signifikan dalam hal sosial, teknologi, dan ekonomi. Teknologi memainkan peran penting dalam perubahan mendasar ini (Bates, 2009), memungkinkan efisiensi dalam penyebaran materi pembelajaran berbasis elektronik dan memperluas fleksibilitas melalui pembelajaran berbasis web, online learning, dan MOOC. Kemajuan teknologi juga memfasilitasi pembelajar dalam membangun komunitas belajar melalui saluran komunikasi digital, meningkatkan kolaborasi dalam pendidikan berbasis digital.

Integrasi teknologi dalam inovasi pendidikan tetap menjadi tantangan, baik di Barat maupun di Asia (Latchem, Jung, Aoki, & Ozkul, 2008). Budaya organisasi di lembaga pendidikan memainkan peran kunci dalam keberhasilan atau kegagalan inovasi pendidikan, yang bisa menjadi pendorong atau penghalang bagi perubahan (Aguinis & Roth, 2005; Towndrow, Silver, & Albright, 2009). Kelembagaan memiliki peran penting dalam mengidentifikasi fitur budaya organisasi dan dampaknya terhadap penerimaan inovasi pembelajaran.

Pentingnya lembaga pendidikan dalam mempromosikan inovasi pendidikan juga tercermin dalam tekanan yang meningkat pada universitas untuk mengubah praktik pembelajaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat global saat ini, termasuk kemampuan lulusan perguruan tinggi untuk berperan dalam pendidikan, penelitian, pemecahan masalah, dan industri. Dalam beberapa dekade terakhir, inovasi pembelajaran telah mengikuti perkembangan teknologi saat ini dan mencakup platform lingkungan belajar virtual, pembelajaran berpusat pada peserta didik, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran online.

Tren inovasi pendidikan ini juga terlihat di Indonesia, dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Ristek dan Teknologi berusaha untuk memajukan orientasi pendidikan nasional melalui inovasi berbasis teknologi seperti platform pembelajaran online, online learning, Massive Open Online Course (MOOC), dan webinar. Artikel ini bertujuan untuk membahas orientasi dan inovasi pendidikan di era digital, termasuk pengembangan platform pembelajaran online (e-learning) dan pembelajaran kolaboratif di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

1. Inovasi Pendidikan di Amerika dan Inggris

Pentingnya inovasi pendidikan berbasis teknologi dalam konteks pendidikan nasional sangat diakui untuk kemajuan pendidikan masa depan (Stevens, 2004). Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model) oleh Davis, Bagozzi, dan Warshaw pada tahun 1989 menunjukkan bahwa persepsi manfaat merupakan faktor yang krusial dalam penggunaan teknologi. Perubahan dalam praktik pendidikan bergantung pada pandangan guru tentang proses pengajaran dan pembelajaran. Respons terhadap inovasi teknologi yang ditingkatkan juga menjadi indikator penting dalam penerimaan inovasi tersebut.

Tanggapan terhadap tren inovasi pendidikan saat ini berbeda-beda di berbagai negara. Beberapa negara telah antusias dalam menerapkan inovasi pendidikan berbasis teknologi, sementara beberapa lainnya masih belum sepenuhnya merangkul tren inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Ini termasuk pembelajaran berbasis website, distance learning, dan online learning di lingkungan universitas di negara-negara maju.

Penerapan inovasi teknologi dalam dunia pendidikan adalah proses praktis yang menghadirkan perubahan dalam platform pembelajaran. Pelaksanaan inovasi dipengaruhi oleh keyakinan, sikap, dan persepsi (Gong, Xu, & Yu, 2004; Sang, Valcke, Tondeur, Zhu, & van Braak, 2012; Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003; Zhu, 2013). Integrasi teknologi dalam pendidikan bukanlah tugas yang mudah, dan ini berkaitan dengan asumsi epistemologis, metodologis, dan didaktik. Tingkat integrasi teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat sangat bervariasi dan seringkali guru TIK digunakan dalam pendidikan rendah (Anderson, 2002; Law, Chow, & Allan, 2005; Tondeur, Valcke, & van Braak, 2008). Adopsi inovasi dapat berjalan melalui berbagai tahapan dan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Bates, Manuel, & Oppenheim, 2007; Carlopio, 1998; Davis, Preston, & Sahin, 2009; Ertmer, 2005; Law et al., 2005; Nachmias, Mioduser, Cohen, Tubin, & Forkosh-Baruch, 2004).

Keberhasilan inovasi pendidikan juga bergantung pada kemampuan lembaga pendidikan dalam menerima dan menerapkan pembaharuan yang berkembang dalam dunia pendidikan (Williams, 2005; Zhu, 2012).

Dalam konteks Amerika dan Inggris, inovasi pendidikan terus berkembang melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam pembelajaran. Bukti menunjukkan bahwa perkembangan inovasi pendidikan di Inggris sangat dipengaruhi oleh platform pendidikan sekolah masa depan dan praktik pendidikan berbasis teknologi (Sheehy dan Ferguson 2008). Guru pada awal tahun 1970 telah memiliki visi tentang pengembangan pendidikan berbasis teknologi, termasuk penggunaan rekaman audio dan komputer (Lister 1975). Visi ini berkembang hingga menciptakan pendidikan berbasis teknologi sebagai alat yang memberikan kebebasan dan kontrol lebih kepada siswa dalam proses belajar. Kebijakan serupa tentang platform pendidikan berbasis teknologi juga muncul di negara-negara Asia seperti Cina dan Jepang.

2. Inovasi Pendidikan di Cina

Keberhasilan pencapaian pendidikan di Inggris secara internasional telah menjadi panduan bagi negara-negara berkembang, terutama negara-negara dalam Persemakmuran (Commonwealth), dalam mengadopsi inovasi pendidikan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Inggris (Jerrim, 2014; Miao dan Reynolds, 2015). Keberhasilan ini juga telah menjadi sorotan bagi negara-negara Asia Timur, termasuk Cina (terutama Hong Kong dan Shanghai), yang kemudian mulai tertarik pada gerakan inovasi pendidikan di Asia (Coughlan, 2012; Weale, 2014). Pemerintah Cina telah secara konsisten melakukan inovasi pendidikan, khususnya di kalangan kelompok etnis tertinggi seperti yang terjadi di Inggris (Pang, 1999; Francis, 2009; Weale, 2014).

Meskipun telah terjadi penelitian yang fokus pada pencapaian pendidikan kelompok etnis minoritas Cina di Inggris, hal ini telah mempengaruhi pergerakan inovasi pendidikan Cina di Inggris yang kemudian berdampak di Hong Kong dan Shanghai (Francis dan Archer, 2005a, 2005b; Archer dan Francis, 2009).

Sejak itu, kesadaran akan pencapaian pendidikan di Cina telah meningkat, terutama dalam konteks resonansi internasional terkait upaya Cina dalam memajukan pendidikan (Watkins, Ho, dan Butler, 2017). Dalam konteks ini, gambaran mengenai kemajuan pendidikan di Inggris dan Amerika Serikat banyak diadopsi oleh pergerakan inovasi pendidikan di Cina, terutama oleh kelompok akademik Asia Timur yang sukses belajar di Inggris dan Amerika, terutama mereka yang memiliki akar budaya di China, Korea, dan Jepang (Suzuki, 1977, 1989; Lee, 2009).

Inovasi pendidikan ini juga berkaitan dengan penguatan nilai-nilai pendidikan Cina. Konsep inovasi pembelajaran berdasarkan nilai-nilai dalam pendidikan Cina telah menjadi penjelasan untuk tingkat pencapaian tinggi di Inggris yang kemudian diadopsi oleh Cina (Francis dan Archer, 2005a, 2005b; Francis, Archer, dan Mau, 2009; Coughlan, 2012). Penelitian banyak melaporkan pengaruh Inggris pada gerakan inovasi pendidikan di Cina, terutama dalam upaya menghadirkan pendidikan berbasis teknologi yang bernilai dan berkarater.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberhasilan pendidikan di Inggris telah mendorong inovasi pendidikan Cina. Mahasiswa Cina yang sukses belajar di Inggris dan kembali ke Cina telah mendorong perubahan sistem pendidikan di Cina selama dekade-dekade

berikutnya (Gillborn dan Gipps, 1996). Mereka juga memengaruhi perbaikan orientasi pendidikan di Cina, terutama di tingkat perguruan tinggi.

Studi yang beragam telah mengungkapkan bahwa stereotip dan konstruksi negatif tentang pendidikan Cina menciptakan dorongan untuk perubahan dalam sistem pendidikan kontemporer menuju pendidikan masa depan yang lebih berkualitas di Cina. Pemerintah Cina telah memanfaatkan teknologi informasi komputer sebagai alat pengembangan pembelajaran di sekolah dan universitas di seluruh negara dengan visi untuk menjadi pemimpin dunia dalam pendidikan di masa depan.

Pada tahun 2015, Pemerintah Cina bahkan berhasil mengembangkan sistem pendidikan berbasis teknologi website dan online learning yang telah menjalani berbagai percobaan untuk membandingkan kemajuan sistem sekolah Inggris dan Cina. Perbandingan ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan pendidikan di Cina telah memberikan jawaban atas "kegagalan" dalam sistem pendidikan mereka sebelumnya dan mengadopsi elemen-elemen sistem pendidikan Inggris sebagai bagian dari inovasi pendidikan di Cina.

3. Inovasi Pendidikan di Jepang

Budaya Jepang memiliki pandangan bahwa teknologi adalah alat yang efektif untuk menciptakan produk yang dapat dijual. Teknologi produksi menjadi fokus utama dalam pengembangan kemampuan kompetitif bagi industri besar Jepang. Mereka melihat teknologi produksi sebagai kekuatan yang mendorong perkembangan produk generasi mendatang. Pendekatan efektif dalam menghadirkan produk generasi mendatang bersama dengan perbaikan berkelanjutan produk melalui pendidikan yang terus-menerus telah menjadikan Jepang sebagai pemimpin dalam teknologi di seluruh dunia. Upaya penguatan pendidikan di Jepang sangat terfokus, terutama dalam bidang pendidikan vokasi dan tinggi.

Dalam konteks pendidikan vokasi, Jepang menekankan pengetahuan tentang peralatan produksi dan perbaikan proses produksi yang bertujuan untuk mengurangi biaya produksi. Dengan kata lain, pendekatan Jepang adalah menciptakan strategi untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan menekan biaya produksi. Mereka berfokus pada pengembangan proses yang memungkinkan insinyur-insinyur mereka untuk mempercepat penyelesaian produk melalui pendidikan vokasi berkualitas tinggi. Ini menghasilkan lulusan yang unggul dan mampu mengembangkan perangkat lunak yang digunakan untuk meningkatkan otomatisasi pabrik, serta membangun metode manajemen yang efisien yang terkait dengan semua hal di atas.

Inovasi pendidikan di Jepang juga mencakup pengembangan sistem pendidikan berbasis teknologi yang memfasilitasi penyebaran pengetahuan masyarakat Jepang melalui pendidikan online learning. Melalui sistem ini, Jepang telah menciptakan sarana pendidikan yang mampu mendukung penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cepat. Namun, perlu dicatat bahwa inovasi pendidikan Jepang juga telah mempengaruhi negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Sebagai contoh, penggunaan teknologi robot dalam inovasi pendidikan masa depan telah menjadi tren yang banyak diikuti oleh negara-negara di kawasan ini, menggambarkan dampak positif dari inovasi pendidikan Jepang.

4. Inovasi Pendidikan di Indonesia

Selama lima tahun terakhir, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program pendidikan inovatif seperti pendidikan berbasis kompetensi, online learning, distance learning, dan banyak program lainnya. Upaya ini seharusnya memacu profesionalisme guru dan dosen serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, pada kenyataannya, program-program baru ini justru menambah beban kerja guru. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman guru terhadap berbagai inovasi pendidikan yang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan retraining dan pendidikan yang sistematis untuk memastikan bahwa guru dapat mengadopsi dan menjalankan berbagai program inovatif dengan baik.

Di era ekonomi berbasis pengetahuan saat ini, kemampuan sebuah negara untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sangat menentukan daya saing ekonominya. Negara-negara seperti Cina, Jepang, Jerman, Amerika Serikat, dan lainnya telah berhasil memimpin dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan karena fokus mereka pada inovasi pendidikan. Indonesia, sebagai negara berkembang, juga berusaha mengikuti tren ini dengan mengadopsi inovasi pendidikan dari negara maju untuk meningkatkan profesionalisme guru dan dosen.

Untuk meningkatkan profesionalisme guru dan dosen, pemerintah Indonesia memperkenalkan program in-service training dan berusaha mempercepat proses pencapaian profesionalisme melalui penguatan kompetensi individu, sistem seleksi dan sertifikasi, serta kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sesama guru. Ini juga mencakup tingkat kesadaran profesional yang tinggi, kode etik, sistem sanksi profesi, militansi individu, dan keanggotaan dalam organisasi profesi.

Pemerintah juga mendorong mobilitas guru antardaerah dan bahkan internasional melalui program tukar-menukar guru. Ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

wawasan guru tentang kurikulum lokal yang beragam, serta mendorong terbentuknya pendidikan multikultural yang baik. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi kendala dalam hal pembiayaan.

Selain itu, pemerintah juga menggalakkan pembentukan sekolah model yang menjadi tempat ujicoba berbagai inovasi pendidikan. Sekolah model ini memungkinkan guru untuk belajar dari praktik terbaik dan mempraktikkan berbagai inovasi dengan lebih mudah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Adapun dalam pengembangan pendidikan berbasis teknologi seperti e-learning, pemerintah juga berupaya untuk memastikan bahwa guru dan dosen memiliki akses dan kemampuan yang cukup dalam memanfaatkan teknologi ini. Selain itu, ada langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan bahwa penggunaan e-learning di perguruan tinggi di Indonesia menjadi sukses.

Semua upaya ini adalah bagian dari usaha pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa pendidikan di negara ini mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu bersaing secara global.

III. PENUTUP

Kebijakan inovasi pendidikan era digital di Indonesia adalah respons terhadap perkembangan inovasi pendidikan berbasis teknologi informasi di dunia, terutama di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Cina, dan Jepang. Negara-negara maju ini telah memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek pendidikan mereka, dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan memperbarui program pendidikan berbasis teknologi informasi.

Saat ini, hampir semua lembaga pendidikan di Amerika, Inggris, Cina, dan Jepang memiliki situs web dan memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Di Indonesia, pemerintah juga telah mengambil langkah serupa dengan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui platform E-learning. Kebijakan ini tertuang dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009-2014.

Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, termasuk ITB, ITS, UGM, IPB, UI, Unri, Undana, Unhas, dan Polmal, telah menjadi proyek percontohan dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan E-learning. Upaya ini akan diteruskan dan diperluas ke berbagai perguruan tinggi lainnya di Indonesia, termasuk Unlam, UM, UNY, UNP, Unhalu, Uncen, dan lembaga pendidikan lainnya. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk

menghadapi tantangan pendidikan masa depan dan mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informasi di Indonesia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aguinis, H., & Roth, H. A. (2005). Teaching in China: Culture-based challenges. In I. Alon & J. R. McIntyre (Eds.), *Business and management education in China: Transition, pedagogy, and training* (pp. 141–164). Hackensack, NJ: World Scientific Publishing.
- [2] Aleven, V., Stahl, E., Schworm, S., Fischer, F., & Wallace, R. (2003). Help seeking and help design in interactive learning environments. *Review of Educational Research*, 73, 277–320.
- [3] Anderson, R. (2002). Guest editorial: International studies on innovative uses of ICT in schools. *Journal of Computer Assisted Learning*, 18, 381–386.
- [4] Archer, L., and B. Francis. 2005. “They Never Go Off the Rails Like Other Groups: Teachers’ Constructions of British-Chinese Pupils’ Gender Identities and Approaches to Learning.” *British Journal of Sociology of Education* 26(1):165–182. doi:10.1080/0142569042000294156
- [5] Archer, L., and B. Francis. 2006. “Challenging Classes? Exploring the Role of Social Class Within the Identities and Achievement of British Chinese Pupils.” *Sociology* 40 (1): 29–49. doi:10.1080/03075070309290.
- [6] Archer, L., and B. Francis. 2007. *Understanding Minority Ethnic Achievement: Race, Gender, Class and ‘Success’*. London: Routledge.
- [7] Arifin, I. 2000. *Profesionalisme Guru: Analisis Wacana Reformasi Pendidikan dalam Era Globalisasi*. Simposium Nasional Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, 25-26 Juli 2001.
- [8] Barrios, B., & Carstensen, D. (Eds.) (2004). *Campus 2004 – Kommen die digitalen Medien an den Hochschulen in die Jahre?* Münster: Waxmann.
- [9] Bates, M., Manuel, S., & Oppenheim, C. (2007). Models of early adoption of ICT innovations in higher education. *Ariadne*, no. 50. Retrieved from <http://www.ariadne.ac.uk/issue50/oppenheim-et-al/>
- [10] Bates, T. (2009). New challenges for universities: Why they must change. In U.-D. Ehlers & D. Schneckenberg (Eds.), *Changing cultures in higher education* (pp. 40–50). New York: Springer International.
- [11] Ben-Peretz, M. (2009). *Policy-making in education: A holistic approach in response to global changes*. New York: R&L Education.
- [12] Carlopio, J. R. (1998). *Implementation: Making workplace innovation and technical change happen*. Roseville, NSW: McGraw-Hill.
- [13] Chau, R., and S. Yu. 2001. “Social Exclusion of Chinese People in Britain.” *Critical Social Policy* 21 (1): 103–125.
- [14] Collis, B., & van der Wende, M. (2002). *Models of technology and change in higher education*. Twente. The Netherlands: Center for Higher Education Policy Studies.
- [15] Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. *Management Science*, 35, 982–1003.
- [16] Davis, N., Preston, C., & Sahin, I. (2009). ICT teacher training: Evidence for multilevel evaluation from a national initiative. *British Journal of Educational Technology*, 40, 135–148.

- [17] Drent, M., & Meelissen, M. (2008). Which factors obstruct or stimulate teacher educators to use ICT innovatively? *Computers & Education*, 51, 187–199.
- [18] Ertmer, P. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? *Educational Technology Research and Development*, 53, 25–39.
- [19] Coughlan, S. 2012. "China: The world's cleverest country?" *The BBC*, May 9. <http://www.bbc.co.uk/news/business-17585201>.
- [20] Francis, B., and L. Archer. 2005a. "British-Chinese Pupils' and Parents' Constructions of the Value of Education." *British Educational Research Journal* 31 (1): 89–7108. doi:10.1080/0141192052000310047.
- [21] Francis, B., and L. Archer. 2005b. "British-Chinese Pupils' Constructions of Gender and Learning." *Oxford Review of Education* 31 (3): 497–515. doi:10.1080/03054980500355385.
- [22] Francis, B., L. Archer, and A. Mau. 2009. "Language as Capital, or Language as Identity? Chinese Complementary School Pupils' Perspectives on the Purposes and Benefits of Complementary Schools." *British Educational Research Journal* 35(4): 519–538. doi:10.1080/01411920802044586.
- [23] Gillborn, D., and C. Gipps. 1996. *Recent Research on the Achievement of Ethnic Minority Pupils*. London: HMSO.
- [24] Galbreath, J. 1999. *Preparing the 21st Century Worker: The Link Between Computer-Based Technology and Future Skill Sets*. Educational Technology November-December 1999. Hlm. 14-22.
- [25] Gilbert, P. K., & Dabbagh, N. (2005). How to structure online discussions for meaningful discourse: A case study. *British Journal of Educational Technology*, 36, 5–18.